Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp

Xây dựng Website Kết nối Doanh nghiệp và Ứng viên trong Hoạt động Tuyển dụng

Hệ thống FINDJOB_TT

SV Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Lộc Hoàng Gia
Lớp: 22CNTT1

GV Giảng viên hướng dẫn:
TS. Đặng Hùng Vĩ

Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thị trường lao động ngày càng số hóa mạnh mẽ

Nhu cầu kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và ứng viên

BÀI TOÁN THỰC TẾ

Thông tin tuyển dụng phân tán, thiếu kiểm soát

Thiếu cơ chế kiểm duyệt tập trung và minh bạch chất lượng tin đăng

MỤC TIÊU HỆ THỐNG

Xây dựng nền tảng FINDJOB_TT kết nối 3 tác nhân

Tạo luồng khép kín: Đăng tin → Kiểm duyệt → Ứng tuyển

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG & PHẠM VI ĐỀ TÀI

UV

ỨNG VIÊN

- Tìm kiếm và ứng tuyển việc làm
- Quản lý hồ sơ cá nhân / CV
- Lưu việc làm quan tâm

NTD

NHÀ TUYỂN DỤNG

- Đăng tin và quản lý tuyển dụng
- Xem xét & phản hồi hồ sơ ứng viên
- Quản lý hồ sơ doanh nghiệp

QT

QUẢN TRỊ VIÊN

- Kiểm duyệt tin tuyển dụng
- Quản lý người dùng & dữ liệu nền
- Điều hành toàn hệ thống

PV

PHẠM VI & GIỚI HẠN TRIỂN KHAI

Phạm vi: Ứng dụng web tuyển dụng, triển khai trong nước

Giới hạn: Nền tảng web; chưa hỗ trợ ứng dụng Mobile Native

Công nghệ: Java Spring Boot, JSP, MySQL

Kiến trúc: Mô hình MVC chuẩn, luồng nghiệp vụ khép kín

CƠ SỞ LÝ THUYẾT (TÓM TẮT)

Phần lý thuyết chỉ đóng vai trò nền tảng công nghệ; trọng tâm báo cáo nằm ở thiết kế hệ thống và kết quả triển khai.

Java

Ngôn ngữ backend

Ổn định, hướng đối tượng

Dễ mở rộng hệ thống

Spring Boot

Xây dựng ứng dụng nhanh

Tổ chức MVC rõ ràng

Tích hợp service/repository

Spring Security

Xác thực và phân quyền

Bảo vệ thao tác quan trọng

Hỗ trợ role-based access

JSP

Server-side rendering

Hiển thị giao diện động

Phù hợp mô hình MVC

MySQL + JPA/Hibernate

- Lưu trữ dữ liệu tuyển dụng theo mô hình quan hệ
- Ánh xạ bảng–đối tượng, giảm viết SQL thủ công
- Hỗ trợ các bảng lõi: users, jobs, applications, profiles

PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Bài toán

- Ứng viên thiếu kênh tìm việc tập trung và đáng tin cậy
- Doanh nghiệp khó tiếp cận đúng nhóm ứng viên phù hợp
- Tin tuyển dụng cần cơ chế kiểm duyệt trước khi công khai

Yêu cầu lõi

- Phân quyền rõ 3 vai trò: Ứng viên – Nhà tuyển dụng – Quản trị viên
- Quản lý vòng đời tin tuyển dụng và hồ sơ ứng tuyển
- Đảm bảo minh bạch bằng trạng thái PENDING / APPROVED / REJECTED

Kết quả mong muốn

- Tạo nền tảng web tuyển dụng có kiểm soát
- Hỗ trợ đầy đủ luồng đăng tin – duyệt tin – ứng tuyển
- Vận hành ổn định trong môi trường học tập và trình diễn

LUỒNG NGHIỆP VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhà tuyển dụng đăng tin → **2. Quản trị viên kiểm duyệt** → **3. Ứng viên tìm kiếm & ứng tuyển**

Điểm khác biệt của FINDJOB_TT là bổ sung lớp kiểm duyệt trung gian, giúp hệ thống minh bạch hơn so với mô hình đăng tin trực tiếp.

THIẾT KẾ TỔNG THỂ & TÁC NHÂN

Kiến trúc bám theo mô hình MVC kết hợp phân quyền theo vai trò trong Spring Security.

UV

ỨNG VIÊN

Tìm việc, quản lý CV, ứng tuyển

NTD

NHÀ TUYỂN DỤNG

Đăng tin, quản lý hồ sơ, phản hồi

QT

QUẢN TRỊ VIÊN

Duyệt tin, quản lý người dùng, dữ liệu nền

KIEN TRUC HỆ THONG

View
JSP / HTML / CSS / Bootstrap

›

Controller
Tiếp nhận request, điều hướng

›

Service / Repository
Xử lý nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu

›

Database
MySQL + JPA/Hibernate

Role Security

- Phân quyền: ADMIN, RECRUITER, CANDIDATE thông qua users – roles – user_roles
- Chỉ tin APPROVED và isActive = true mới hiển thị công khai cho ứng viên
- Quy trình xử lý bám sát use case: tìm việc, đăng tin, kiểm duyệt, quản lý hồ sơ

THIẾT KẾ NGHIỆP VỤ & DỮ LIỆU

Phần 2.2 là nơi mô hình hóa rõ luồng nghiệp vụ và cấu trúc dữ liệu của hệ thống.

LUỒNG NGHIỆP VỤ ĐIỂN HÌNH

1. Nhà tuyên dụng tạo hồ sơ doanh nghiệp và đăng tin mới
2. Hệ thống lưu trạng thái PENDING để chờ kiểm duyệt
3. Quản trị viên xét duyệt: APPROVED hoặc REJECTED
4. Ứng viên tìm kiếm, xem chi tiết, lưu việc làm và ứng tuyển
5. Nhà tuyên dụng xử lý hồ sơ và gửi phản hồi qua notifications

users / roles
Tài khoản & phân quyền

candidate_profiles
CV, mô tả, địa chỉ

company_profiles
Hồ sơ doanh nghiệp

categories
Danh mục ngành nghề

jobs
Tin tuyển dụng

applications
Đơn ứng tuyển

saved_jobs
Việc làm quan tâm

notifications
Thông báo hệ thống

CÀI ĐẶT & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

- Ngôn ngữ: Java JDK 11 / 17
- Backend: Spring Boot
- Frontend: JSP, HTML5, CSS3, Bootstrap 5, jQuery
- Cơ sở dữ liệu: MySQL 8.0+
- IDE: VSCode
- Trình duyệt: Chrome / Edge / Cốc Cốc

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

1. Tạo database findjob_tt và import file script dữ liệu
2. Cấu hình application.properties / application.yml
3. Khai báo tài khoản MySQL và Google OAuth nếu cần
4. Dùng Maven tải dependencies từ pom.xml
5. Chạy Main Application Class để khởi động Tomcat nhúng
6. Truy cập hệ thống tại http://localhost:8080

Phạm vi triển khai hiện tại: môi trường localhost, phục vụ học tập – trình diễn nhưng vẫn đảm bảo kiến trúc có thể mở rộng.

CHỨC NĂNG CỐT LÕI – PHÂN HỆ ỨNG VIÊN

INPUT → PROCESS → OUTPUT

INPUT

Thông tin tài khoản đăng ký / đăng nhập

Từ khóa, địa điểm, danh mục việc làm

Dữ liệu hồ sơ cá nhân, CV, thư giới thiệu

Yêu cầu lưu việc làm hoặc nộp hồ sơ

PROCESS

Spring Security xác thực người dùng và kiểm tra phiên đăng nhập

Repository chỉ truy vấn các jobs đã APPROVED và đang hoạt động

Hệ thống xử lý upload CV và kiểm tra dữ liệu đầu vào

Khi ứng tuyển, applications được tạo ở trạng thái PENDING

OUTPUT

Ứng viên xem được danh sách và chi tiết việc làm hợp lệ

Hồ sơ cá nhân / CV được cập nhật và tái sử dụng

Việc làm quan tâm được lưu lại trong saved_jobs

Lịch sử ứng tuyển hiển thị rõ trạng thái hồ sơ

Các chức năng nổi bật: Đăng ký/đăng nhập – Tìm kiếm việc làm – Quản lý hồ sơ ứng viên – Ứng tuyển – Theo dõi lịch sử ứng tuyển

CHỨC NĂNG CỐT LÕI – PHÂN HỆ NHÀ TUYỂN DỤNG

1. TẠO NĂNG LỰC TUYỂN DỤNG

Đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng

Khai báo hồ sơ doanh nghiệp, logo, giấy phép

Hồ sơ company_profiles lưu ở trạng thái PENDING

Chỉ sau khi được duyệt mới sử dụng đầy đủ tính năng

2. VẬN HÀNH TIN TUYỂN DỤNG

Tạo mới jobs với tiêu đề, mô tả, lương, hạn nộp

Tin mới luôn ở trạng thái PENDING chờ kiểm duyệt

Có thể chỉnh sửa, bật/tắt hoạt động hoặc xóa tin

Theo dõi vòng đời tuyển dụng ngay trên dashboard

3. XỬ LÝ HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Xem danh sách applications theo từng job

Đọc thông tin ứng viên và tệp CV đã nộp

Cập nhật trạng thái hồ sơ: APPROVED / REJECTED

Gửi phản hồi đến ứng viên qua notifications

Phân hệ nhà tuyển dụng thể hiện rõ chuỗi nghiệp vụ: chuẩn hóa hồ sơ doanh nghiệp → đăng tin → quản lý ứng viên.

QUẢN TRỊ VIÊN + KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

VAI TRÒ QUẢN TRỊ VIÊN

Kiểm duyệt tin tuyển dụng theo trạng thái PENDING

Duyệt hoặc từ chối tin bằng APPROVED / REJECTED

Quản lý người dùng, hồ sơ doanh nghiệp, danh mục ngành nghề

Theo dõi tình trạng chung của hệ thống qua dashboard

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Xây dựng được hệ thống tuyển dụng web hoàn chỉnh trong phạm vi đề tài

Kết nối được 3 nhóm người dùng bằng luồng nghiệp vụ khép kín

Áp dụng được MVC, Spring Security, JPA và MySQL vào triển khai thực tế

Có tính minh bạch nhờ cơ chế kiểm duyệt trung gian trước khi công khai tin

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

AI gợi ý việc làm phù hợp cho ứng viên

Thông báo thời gian thực cho tiến trình tuyển dụng

Phát triển phiên bản Mobile App

Bổ sung phỏng vấn trực tuyến và các tích hợp mở rộng

Kết luận ngắn: FINDJOB_TT đáp ứng tốt mục tiêu của báo cáo thực tập tốt nghiệp và tạo nền tảng để mở rộng thành hệ thống hoàn chỉnh hơn trong tương lai.